

W07

실습 데이터 가이드

생애주기 배분과 리밸런싱 — 무엇을 시뮬레이션하나

실습: 글라이드패스 시뮬레이터와 리밸런싱 프리미엄 측정

자산 수익률은 공개 자료로 충분하지만, 소득과 기여 경로는 사람마다 다르다.

그 부분만 가정으로 만들고 나머지는 실제 데이터로 돌린다 — 케이스 데이터(W07_케이스데이터)로 먼저 재현한다.

이번 실습이 답해야 하는 질문

시간이 배분을 바꾸는가, 바꾼다면 무엇 때문인가

실습 산출물

- 케이스 재현 — H/F 트리거 2042 · 종점 50% · 헤징 수요 +9.9 / +9.7%p
- 글라이드패스별 은퇴시점 자산 분포
- 2022년 구간의 TDF 성과 재현
- 리밸런싱 빈도별 프리미엄 측정
- 고정비중 대비 매수·매도 타이밍 효과

그래서 답해야 하는 것

- 기금의 H/F 는 언제 0.625 아래로 가는가
- 글라이드패스가 은퇴 위험을 줄이는가
- 리밸런싱 프리미엄은 실재하는가, 얼마인가
- 빈도를 높이면 비용이 이익을 넘는가
- 2022년처럼 함께 빠질 때 작동했는가

공개 데이터(자산수익률 · 인플레이션)와 가정(소득 · 기여)을 명확히 구분해 기록한다

먼저 케이스 데이터로 재현한다 — 그다음 공개 데이터로 확장

숫자는 언제나 재현 가능해야 한다 — `python w7m9_build.py` → `python w7m9_compute.py`

케이스 재현 — 기금 경로 · 10분

- `fml_w7m9_cashflow` · `cma` · `glidepaths` · `fund_history` · `params` · `scenarios`
- H/F 트리거 연도(2042) · 세 안의 정점 · 소진 · 손실비 · 버퍼
- $w_h = (5.5 - \mu_s) / (\mu_r - \mu_s) \rightarrow$ 종점 50%
(교육용 CMA 8.0 / 3.0)

KIC 헤징 수요 — 20분

- `fml_w7m9_kic_panel_sim(480개월)` · `kic_hedge` — 수단별 β · t · h · 캐리
- 10년 지평 예측 회귀 $t(\text{Newey-West})$ · $h = (1 - 1/\gamma) \cdot \beta \cdot \sigma_x / \sigma_a, \gamma = 5$
- FRED DGS10 · T10YIE · VIXCLS 와 TLT · TIP 로 바꿔 다시 돌린다(데이터 사전)

판정 — 제1호 안 B 만 ①~⑤ 통과 · 제2호 장기채 · TIPS 채택 · 변동성 기각 (`compute_log`)

데이터 명세 — 시장 데이터와 개인 가정을 분리한다

어디까지가 사실이고 어디부터가 가정인지 표에 남긴다

항목	형식	출처 구분	쓰이는 곳
date · eq_ret · bond_ret	패널	공개 — 월간, 30년 이상	경로 시뮬레이션
cpi	실수	공개 — 월간 물가상승률	실질 자산 환산
glidepath	표	공개 — TDF 상품 공시 비중	경로별 비교
age · income	표	가정 — 25→65세 소득 경로	기여금 산출
contrib_rate	실수	가정 — 소득 대비 기여율 %	적립 시뮬레이션
rebal_rule	문자열	설계 — 분기 · 연간 · 밴드 5%	리밸런싱 실험
cost_bps	실수	가정 — 거래비용 bp	프리미엄 순액 계산

가정에는 반드시 근거를 붙인다

명세만으로는 드러나지 않는 것들

- 소득 경로는 고용노동부 임금구조 통계나 국민연금 가입자 평균소득으로 근거를 만든다
- 기여율은 퇴직연금 규약상 8.33%(1/12)를 출발점으로 삼으면 설명이 쉽다

데이터 설계의 원칙

- 장기 시뮬레이션이므로 30년 이상 이력이 필요하다 — ETF는 이력이 짧아 지수를 쓴다
- 소득·기여 경로는 실제 개인 자료를 쓸 수 없다

어디서 구하나 — 장기 지수는 공개다

ETF 대신 지수를 써야 30년이 확보된다

데이터	출처	형식	비고
미국 주식 장기	Ken French Data Library — Market 시계열	CSV	1926년부터
국채	FRED — GS10 · GS30 · BAA	CSV	월간
물가	FRED — CPIAUCSL · 한국은행 ECOS	CSV	실질 환산
TDF 글라이드패스	각 운용사 상품 공시	PDF · 웹	연령별 비중표
임금 경로 근거	고용노동부 임금구조기본통계	웹	가정의 근거
거래비용 근거	KRX 수수료 · ETF 총보수 공시	웹	cost_bps 산정

개인 소득 경로만 가정이다

공개 자료와 가정을 파일에서부터 갈라 둔다

- 자산 수익률 · 물가 · 글라이드패스는 모두 공개 자료다
- 소득과 기여율만 가정으로 만든다 — 개인 자료는 쓸 수 없다
- 가정에는 임금구조통계 · 퇴직연금 규약 같은 근거를 붙인다
- 파일을 셋으로 나눠 무엇이 가정인지 드러나게 한다

시뮬레이터 입력을 만드는 프롬프트

공개 데이터와 가정을 파일에서부터 분리한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

생애주기 시뮬레이션 입력을 만들어줘.

A. 시장 데이터 (공개)

Ken French Market 월간 수익률 (30년)

FRED GS10 (국채) · CPIAUCSL (물가) → fml_w7_market.csv

B. 개인 가정 (가정임을 명시)

age 25~65, 초기소득 3,600만원

임금상승률 연 3% (근거: 임금구조통계)

기여율 8.33% → fml_w7_person.csv (첫 줄에 주석으로

"가정값 — 근거와 출처" 를 적을 것)

C. 글라이드패스

Vanguard TDF 연령별 주식비중 표 → fml_w7_glide.csv

세 파일을 따로 저장하고, 각 파일이

공개 자료인지 가정인지 표시해줘.

이 프롬프트의 요령

- 파일을 셋으로 나눈다
- 가정 파일에 근거를 주석으로 넣게 한다
- 글라이드패스는 실제 상품 공시를 쓴다

다음에 무엇을 시킬 것인가

데이터가 준비되면 분석은 지시 한 줄이면 된다

이어지는 지시

- "케이스 데이터로 트리거 연도와 종점을 재현해줘 — compute_log 대조"
- "세 파일로 은퇴자산 분포를 1,000회 시뮬레이션해줘"
- "분기·연간·5% 밴드 리밸런싱의 순 프리미엄(비용 10bp)을 비교해줘"

이 데이터가 이후 주차에서 다시 쓰인다

- W06 — 지난주 GBI의 목표·기여 구조를 여기서 만든 개인 가정이 시간 축으로 잇는다
- W09 — 경로별 MDD와 하방위험 지표 계산에 쓰인다

숫자를 믿기 전에 확인할 것

장기 시뮬레이션은 작은 가정이 크게 증폭된다

반드시 맞춰볼 것

- 케이스 재현이 compute_log.txt 와 같은가 (트리거 2042 · 종점 50% · 손실비 B 0.76)
- 연평균 수익률이 역사적 값과 맞는가
- 실질 기준인지 명목 기준인지 일관된가
- 은퇴자산 중앙값이 상식적인가
- 리밸런싱 프리미엄이 연 0.1~0.5%p 범위인가

자주 나오는 오류

- 명목 수익률에 실질 소득을 섞는 단위 불일치
- 거래비용·세금을 빼고 리밸런싱 프리미엄을 보고하는 것
- 30년 경로를 한 번만 돌리고 결론내는 것
- 글라이드패스를 임의로 그려놓고 상품 공시라고 하는 것

공개 데이터와 가정을 파일부터 나눠 둔다 — IC에서 "그 숫자 어디서 왔나"를 반드시 묻는다